Подготовка к защите РГР, вариант 16

«Управление распределёнными системами».
Этап 1: постановка задачи и математическая модель

Как пользоваться. Номера формул в скобках — это номера из отчёта. Порядок подготовки: 1) выучить рассказ из раздела 1 так, чтобы произносить его своими словами; 2) по разделу 3 пройти каждую формулу и оба рисунка отчёта: что означает, откуда взялось; 3) научиться воспроизводить на бумаге выводы из раздела 4; 4) прогнать вопросы из раздела 5, закрывая ответы. В конце — список ловушек и лист самопроверки.

Содержание

1 Рассказ на три минуты **2**

2 Обозначения **2**

3 Разбор формул и рисунков отчёта **5**

3.1 Раздел 1 «Постановка задачи» 5

3.2 Раздел 2.2 «Уравнение стационарной теплопроводности» 5

3.3 Раздел 2.3 «Цилиндрические координаты и осевая симметрия» 6

3.4 Раздел 2.4 «Граничные условия» 7

3.5 Раздел 2.5 «Математическая постановка задачи» 8

3.6 Рисунки отчёта 8

3.7 Раздел 2.6 «Тип уравнения и свойства задачи» 9

3.8 Раздел 2.7 «Безразмерная форма задачи» 10

4 Выводы, которые могут попросить воспроизвести **10**

4.1 Уравнение теплопроводности 10

4.2 Оператор Лапласа в цилиндрических координатах 11

4.3 Основное уравнение из баланса тепла в кольце 11

4.4 Условие теплоизоляции 12

4.5 Условие на оси 12

4.6 Единственность решения 12

4.7 Принцип максимума и оценка $0 \leqslant T \leqslant T_0$ 13

4.8 Безразмерная форма 14

4.9 Что можно сказать о решении, не решая задачу 14

5 Вопросы и ответы **15**

5.1 По условию задачи 15

5.2 По выводу уравнения 16
5.3 По координатам и симметрии 17
5.4 По граничным условиям 18
5.5 По постановке, типу и корректности 19
5.6 «А что, если…» 22
5.7 По списку источников и о следующем этапе 23

6 Ловушки **23**

7 Самопроверка **24**

1 Рассказ на три минуты

Что за задача. Нужно найти установившуюся температуру в сплошном цилиндре радиуса a и высоты h. Торцы теплоизолированы. На боковой поверхности температура задана: ноль ниже уровня $z = c$ и T_0 выше него.

Откуда уравнение. Тепло в твёрдом теле переносится теплопроводностью. По закону Фурье плотность потока $\vec{q} = -k \operatorname{grad} T$. Записываю баланс тепла для произвольного объёма: скорость изменения запаса тепла равна притоку через поверхность плюс тепло источников. По формуле Остроградского превращаю поверхностный интеграл в объёмный. Объём произволен, значит, подынтегральная функция равна нулю — это уравнение теплопроводности $C\rho\, T_t = \operatorname{div}(k \operatorname{grad} T) + F$. Материал однородный — k постоянен. Режим стационарный — $T_t = 0$. Источников нет — $F = 0$. Остаётся уравнение Лапласа $\Delta T = 0$.

Почему цилиндрические координаты. В координатах r, φ, z граница цилиндра состоит из координатных поверхностей $r = a$, $z = 0$, $z = h$. Оператор Лапласа в этих координатах содержит три слагаемых. Цилиндр — тело вращения, условия на поверхности от угла не зависят, поэтому и температура от угла не зависит. Слагаемое с φ пропадает, остаётся $T_{rr} + \frac{1}{r}T_r + T_{zz} = 0$ в прямоугольнике $0 < r < a$, $0 < z < h$.

Граничные условия. На боковой поверхности задана сама температура — условие I рода (Дирихле): $T(a, z) = \mu(z)$. На торцах теплоизоляция: поток через торец равен нулю, а поток равен $-k\,\partial T/\partial n$, поэтому $\partial T/\partial z = 0$ при $z = 0$ и $z = h$ — однородные условия II рода (Неймана). Ось $r = 0$ — не граница тела, но коэффициент $1/r$ там неограничен, и у уравнения есть решения вида $\ln r$, поэтому требую ограниченности температуры на оси.

Что это за задача. Уравнение линейное, однородное, второго порядка, эллиптического типа: $a_{11} = a_{22} = 1$, $a_{12} = 0$, $D = a_{12}^2 - a_{11}a_{22} = -1 < 0$. Задача краевая: времени и начальных условий нет. Решение единственно — это следует из формулы Остроградского для разности двух решений; из единственности строго получается и независимость от угла. По принципу максимума $0 \leqslant T \leqslant T_0$. В безразмерных переменных задача зависит только от двух чисел: a/h и c/h, а T_0 — просто масштаб.

2 Обозначения

Символ	Смысл	Единицы
T, $T(r,z)$	температура в точке цилиндра — искомая функция	К
T_0	заданная температура верхней части боковой поверхности (разность температур двух частей); как и в отчёте, для определённости $T_0 > 0$	К
$T_\text{н}$, $T_\text{в}$	температуры нижней и верхней частей боковой поверхности в общем случае (раздел 1)	К
a	радиус цилиндра	м
h	высота цилиндра	м
c	высота линии скачка температуры на боковой поверхности, $0 < c < h$	м
r	расстояние от точки до оси цилиндра	м
φ	полярный угол вокруг оси, $0 \leqslant \varphi < 2\pi$	рад
z	координата вдоль оси, от нижнего торца	м
x, y	декартовы координаты в плоскости торца	м
O, Oz	начало координат (центр нижнего торца) и ось цилиндра	—
t	время (нужно только при выводе уравнения)	с
M	точка тела	—
$\vec{q}$	вектор плотности теплового потока	Вт/м^2
q_n	проекция $\vec{q}$ на внешнюю нормаль: тепло через единицу площади поверхности за единицу времени	Вт/м^2
k	коэффициент теплопроводности	Вт/(м·К)
C	удельная теплоёмкость (в лекциях — c)	Дж/(кг·К)
ρ	плотность	кг/м^3
F	мощность источников тепла в единице объёма	Вт/м^3
$\chi = k/(C\rho)$	коэффициент температуропроводности (в лекциях — a^2)	м^2/с
V, S	произвольный объём внутри тела и его поверхность	м^3, м^2
S_Ω	поверхность цилиндра: боковая поверхность и два торца	м^2
$\vec{n}$	единичная внешняя нормаль к поверхности	—
$\partial T/\partial n$	производная по направлению нормали, $\operatorname{grad} T \cdot \vec{n}$	К/м
$\operatorname{grad} T$	градиент: вектор (T_x, T_y, T_z), направлен в сторону наибольшего роста T	К/м
$\operatorname{div} \vec{q}$	расходимость: $\partial q_x/\partial x + \partial q_y/\partial y + \partial q_z/\partial z$, мощность «источника» поля в точке	Вт/м^3
Δ	оператор Лапласа, $\Delta T = \operatorname{div}\operatorname{grad} T = T_{xx} + T_{yy} + T_{zz}$	1/м^2
Ω	область, занятая цилиндром (трёхмерная)	—
Π	прямоугольник $0 < r < a$, $0 < z < h$ — половина осевого сечения	—
$\mu(z)$	заданная температура боковой поверхности (как μ в условии I рода из лекций)	К
A	постоянная в примере неограниченного решения $A \ln(r/a)$	К

Символ	Смысл	Единицы
T_1, T_2	два решения: в доказательстве единственности — одной и той же задачи, в оценке устойчивости — задач с граничными функциями μ_1, μ_2	К
w	разность двух решений (в доказательстве единственности)	К
a_{11}, a_{12}, a_{22}	коэффициенты при старших производных в общем виде уравнения; с радиусом a не связаны	—
D	$a_{12}^2 - a_{11}a_{22}$, определяет тип уравнения	—
Ф	младшие члены уравнения (в лекциях — F); у нас $\Phi = \frac{1}{r}\,T_r$	К/м^2
λ_1, λ_2, λ_3	переменные характеристической квадратичной формы (лекция 1)	—
ξ, ζ	безразмерные координаты r/a, z/h	—
θ	безразмерная температура T/T_0	—
$\mu_0(\zeta)$	безразмерная температура боковой поверхности	—
ε	малое изменение граничной функции (в оценке устойчивости)	К
α	произвольный угол поворота вокруг оси	рад
u, f	искомая функция и свободный член в обозначениях лекций; в отчёте — только в формуле $u_t = a^2\Delta u + f$ (там $f = F/(C\rho)$)	—

Чем обозначения отчёта отличаются от лекций и почему.

Величина	В лекциях	В отчёте	Причина
искомая функция	u	T	так в условии задачи
температуропроводность	a^2	χ	a занято радиусом
удельная теплоёмкость	c	C	c занято высотой скачка
область	D	Ω, Π	D занято дискриминантом
радиус круга	R	a	так в условии задачи
полярный угол	θ	φ	θ — безразмерная температура
младшие члены уравнения	F	Ф	F — источники тепла

В вопросах ниже встречаются ещё буквы из лекций: Γ — граница области, $\overline{D} = D \cup \Gamma$ — замкнутая область (здесь D — область, а не дискриминант); α, β, ω, ν — коэффициенты и правые части граничных условий $(\alpha u + \beta\,\partial u/\partial n)|_\Gamma = \omega$ и $\partial u/\partial n|_\Gamma = \nu$ (не путать с углом поворота α).

3 Разбор формул и рисунков отчёта

3.1 Раздел 1 «Постановка задачи»

Формула (1) — условие на боковой поверхности.

Запись $T|_{r=a}$ читается «значение T при $r = a$», то есть на боковой поверхности. Фигурная скобка задаёт кусочно-постоянную функцию: на нижней части боковой поверхности $0 < z < c$ (нижнем «поясе») температура нулевая, на верхней части $c \leqslant z < h$ (верхнем «поясе») равна T_0. Неравенства $0 < z$ и $z < h$ строгие, потому что при $z = 0$ и $z = h$ боковая поверхность заканчивается рёбрами цилиндра (окружностями): они принадлежат сразу и боковой поверхности, и торцу. Знак «$\leqslant$» при $z = c$ на решение не влияет (см. вопрос 41).

Про «ноль». Это не абсолютный нуль, а начало отсчёта. Уравнение и условие на торцах содержат только производные, поэтому к температуре можно прибавить постоянную. Если нижний пояс имеет температуру $T_{\text{н}}$, верхний — $T_{\text{в}}$, то $T - T_{\text{н}}$ решает нашу задачу с $T_0 = T_{\text{в}} - T_{\text{н}}$.

3.2 Раздел 2.2 «Уравнение стационарной теплопроводности»

Формула (2) — закон Фурье.

$\vec{q} = -k \operatorname{grad} T$. Опытный закон: плотность потока тепла пропорциональна градиенту температуры. $\vec{q}$ показывает, куда и сколько тепла течёт: его модуль — количество тепла через единичную площадку, перпендикулярную потоку, за единицу времени. Градиент направлен в сторону роста температуры, а тепло идёт от горячего к холодному, отсюда минус. $k > 0$ — свойство материала. То, что k — число, а не матрица, и есть изотропность.

Формула (3) — баланс тепла для объёма V.

Закон сохранения энергии. Слева: в элементе dV запасено тепло $C\rho T\, dV$ (теплоёмкость $\times$ масса $\times$ температура), его изменение в единицу времени — $C\rho\, T_t\, dV$; интеграл — для всего объёма. Справа первое слагаемое: $\vec{q} \cdot \vec{n}\, dS$ — тепло, *выходящее* через площадку dS (нормаль внешняя), поэтому приток — с минусом. Второе слагаемое — тепло, выделяемое источниками. В лекции 2 тот же баланс записан для стержня: $Q_3 = Q_1 + Q_2$.

Формула (4) — формула Остроградского.

Поток вектора через замкнутую поверхность равен интегралу от расходимости по объёму внутри. Она позволяет все три слагаемых баланса записать как интегралы по одному и тому же объёму. Другое название — формула Гаусса–Остроградского. Условия: поверхность S замкнутая и кусочно-гладкая, нормаль внешняя, вектор непрерывно дифференцируем в V вплоть до поверхности. Эта же формула используется второй раз — в доказательстве единственности (26).

Формула (5) — баланс одним объёмным интегралом.

Получается из (3): поверхностный интеграл заменён объёмным по формуле (4), вместо $\vec{q}$ подставлен закон Фурье (2) (минус на минус даёт плюс: $-\operatorname{div} \vec{q} = \operatorname{div}(k \operatorname{grad} T)$), все слагаемые перенесены в левую часть.

Почему из равенства интеграла нулю следует равенство нулю подынтегральной функции. Объём V любой. Если бы функция в какой-то точке была, например, положительна, то по непрерывности она была бы положительна и в малом шарике вокруг этой точки. Взяв этот шарик в качестве V, получили бы положительный интеграл — противоречие.

Формула (6) — уравнение теплопроводности в общем виде.

$C\rho\, T_t = \operatorname{div}(k\ \operatorname{grad} T) + F$. Справедливо и для неоднородного тела, где k зависит от точки.

Формула (7) — оператор Лапласа в декартовых координатах.

Сумма вторых производных по трём координатам. Получается так: $\operatorname{grad} T = (T_x, T_y, T_z)$, а расходимость этого вектора равна $T_{xx} + T_{yy} + T_{zz}$, то есть $\Delta T = \operatorname{div}\operatorname{grad} T$. Оператор — это Δ (правило), а ΔT — результат его применения к функции T.

Формула (8) — уравнение теплопроводности для однородного тела.

При $k = \text{const}$ множитель k выносится: $\operatorname{div}(k\ \operatorname{grad} T) = k\ \operatorname{div}\operatorname{grad} T = k\,\Delta T$. Делим на $C\rho$ и получаем $T_t = \chi\,\Delta T + F/(C\rho)$. Это то же уравнение, что в лекции 2: $u_t = a^2\Delta u + f$, только a^2 названо χ, а $f = F/(C\rho)$. $\chi = k/(C\rho)$ — коэффициент температуропроводности, м^2/с: показывает, как быстро выравнивается температура.

Формула (9) — уравнение Лапласа.

Стационарный режим: $T_t = 0$. Источников нет: $F = 0$. Остаётся $\chi\,\Delta T = 0$, и на $\chi \neq 0$ можно сократить. Смысл: в каждый малый объём входит столько же тепла, сколько выходит. Свойства материала k, C, ρ сократились — стационарное поле от них не зависит (от k зависит только величина потока $\vec{q}$). Функции, удовлетворяющие уравнению Лапласа, называются гармоническими.

3.3 Раздел 2.3 «Цилиндрические координаты и осевая симметрия»

Формула (10) — связь декартовых и цилиндрических координат.

r и φ — полярные координаты проекции точки на плоскость Oxy, z — высота. Обратно: $r = \sqrt{x^2 + y^2}$. Элемент объёма $dV = r\,dr\,d\varphi\,dz$. Ось Oz направлена от нижнего торца к верхнему — от этого зависит знак нормали на торцах.

Формула (11) — область Ω.

Множество точек цилиндра: r от 0 до a, угол любой, z от 0 до h. Неравенства $r < a$, $0 < z < h$ строгие: область открытая, граница в неё не входит (уравнение выполняется внутри, условия — на границе). $r \geqslant 0$ с равенством: ось принадлежит телу.

Формула (12) — оператор Лапласа в цилиндрических координатах.

Получается из $T_{xx} + T_{yy} + T_{zz}$ заменой переменных (10) по правилу дифференцирования сложной функции (вывод — в п. 4.2). Слагаемое с z не меняется, потому что z не преобразуется. В учебнике Смирнова (п. 131) формула записана в общем виде для ортогональных координат. Коэффициенты оператора зависят от r, но не от φ — это используется в доказательстве симметрии.

Формула (13) — осевая симметрия.

T не зависит от φ. Простое объяснение: цилиндр симметричен относительно оси, условия на поверхности от угла не зависят — ни одно значение угла не выделено. Строгое (подраздел 2.6 отчёта): если $T(r, \varphi, z)$ — решение трёхмерной задачи (22), то повёрнутая функция $T(r, \varphi + \alpha, z)$ — тоже её решение, потому что коэффициенты оператора (12) и граничные условия от φ не зависят. Решение единственно, значит, обе функции совпадают при любом α, то есть T

от φ не зависит. Важны три вещи: тело вращения, условия без φ и единственность, причём единственность именно трёхмерной задачи — она и доказана в отчёте формулой (26).

Формула (14) и (15) — основное уравнение.

В (12) отбрасываем слагаемое с φ (оно равно нулю). Запись (14) называется дивергентной; раскрывая производную произведения $\frac{\partial}{\partial r}(r\,T_r) = T_r + r\,T_{rr}$ и деля на r, получаем (15). Обе записи — одно и то же уравнение. Первая удобна для баланса тепла и для разностной схемы, вторая — для определения типа и разделения переменных. Слагаемое $\frac{1}{r}T_r$ отличает осесимметричную задачу от плоской: площадь цилиндрической поверхности радиуса r растёт пропорционально r (вывод из баланса — в п. 4.3).

Формула (16) — прямоугольник Π.

Так как T не зависит от φ, достаточно знать её в одной полуплоскости $\varphi = \text{const}$. Сечение цилиндра такой полуплоскостью — прямоугольник: по горизонтали r от 0 до a, по вертикали z от 0 до h. Задача из трёхмерной стала двумерной.

3.4 Раздел 2.4 «Граничные условия»

Формула (17) — условие на боковой поверхности.

Это условие (1), записанное через функцию $\mu(z)$. Задано значение самой искомой функции на границе — условие I рода (Дирихле), в лекциях $u|_\Gamma = \mu$. Неоднородное, так как $\mu \not\equiv 0$. Физически: поверхность прижата к двум термостатам, которые держат её температуру независимо от того, что происходит внутри. $\mu(z)$ кусочно-постоянна: интервал $0 < z < h$ разбит на два куска, на каждом функция постоянна. В точке $z = c$ разрыв первого рода: существуют конечные пределы слева (0) и справа (T_0), но они не равны; их разность T_0 — величина скачка. Разрыв второго рода — когда хотя бы один из односторонних пределов бесконечен или не существует.

Формула (18) — поток через поверхность.

$q_n = \vec{q}\cdot\vec{n}$ — проекция вектора потока на внешнюю нормаль, то есть тепло, выходящее через единицу площади за единицу времени. Подставляем закон Фурье: $q_n = -k\ \mathrm{grad}\,T\cdot\vec{n}$. Скалярное произведение градиента на единичный вектор — производная по направлению этого вектора: $\mathrm{grad}\,T\cdot\vec{n} = \partial T/\partial n$.

Формула (19) — условия на торцах.

Теплоизоляция: $q_n = 0$, а $k \neq 0$, значит, $\partial T/\partial n = 0$. На верхнем торце нормаль $\vec{n} = (0,0,1)$, $\partial T/\partial n = T_z$. На нижнем $\vec{n} = (0,0,-1)$, $\partial T/\partial n = -T_z$. Условие однородное, поэтому знак не важен: $T_z = 0$ на обоих торцах. Задана нормальная производная — условие II рода (Неймана), в лекциях $\partial u/\partial\vec{n}|_\Gamma = \nu$ с $\nu = 0$. Геометрически: изотермы подходят к торцам под прямым углом. Неравенство $r < a$ строгое: на ребре $r = a$ нормаль не определена, и ни одно из двух условий там не задаётся (условие на боковой поверхности поставлено при $0 < z < h$). Температура ребра получается по непрерывности с боковой поверхности: 0 на нижнем ребре, T_0 на верхнем.

Формула (20) — ограниченность на оси.

Ось — не поверхность тела, на ней ничего не задано. Но в переменных (r,z) отрезок $r = 0$ — сторона прямоугольника Π, а в уравнении (15) стоит $1/r$. У такого уравнения есть «лишние» решения, например $\ln r$: $(\ln r)'' + \frac{1}{r}(\ln r)' = -\frac{1}{r^2} + \frac{1}{r^2} = 0$. В отчёте записано $A\ln(r/a)$ — то

же решение, умноженное на постоянную A и сдвинутое на постоянную, чтобы под логарифмом стояла безразмерная величина. При $r \to 0$ оно уходит в бесконечность и соответствует источнику или стоку тепла на оси (подробно — п. 4.5), а их нет. Условие ограниченности такие решения отсекает. В лекции 6 такое же условие $|u(0,t)| < \infty$ ставится в центре круглой мембраны. Неравенства $0 \leqslant z \leqslant h$ нестрогие: ограниченность нужна на всей оси, включая центры торцов; в отличие от рёбер, это обычные точки торцов, и условие $T_z = 0$ в них действует.

Формула (21) — следствие: $T_r = 0$ на оси.

Если идти по прямой через ось, то по одну сторону от оси температура $T(r,z)$ и по другую тоже $T(r,z)$ — функция чётная относительно оси. Производная гладкой чётной функции в нуле равна нулю. Это не дополнительное условие, а следствие; им удобно пользоваться в разностной схеме.

3.5 Раздел 2.5 «Математическая постановка задачи»

Формула (22) — постановка в трёхмерной области.

Задача до использования симметрии: искомая функция $T(r,\varphi,z)$, уравнение Лапласа с оператором (12), условия на торцах, на боковой поверхности и на оси. Последняя строка — условие периодичности $T(r,\varphi+2\pi,z) = T(r,\varphi,z)$: углы φ и $\varphi+2\pi$ задают одну и ту же точку. В лекции 6 так же ставится задача для круга: ограниченность в центре и периодичность по углу — последние строки системы. Граничные условия от φ не зависят, поэтому решение осесимметрично, и остаётся задача (23).

Формула (23) — итоговая постановка.

Четыре строки: уравнение в области; два условия II рода на торцах; условие I рода на боковой поверхности; ограниченность на оси. Справа от каждой строки — где она действует. Оформление как в лекциях: система под фигурной скобкой, после неё «где … — искомая функция, … — заданные параметры». Проверка числа условий: по z уравнение второго порядка — два условия ($z = 0$ и $z = h$); по r тоже второго — два условия ($r = a$ и ограниченность при $r = 0$).

Про класс функций. В лекции 2: $u \in C^2(D) \cap C(\overline{D})$. $C^2(D)$ — внутри области есть непрерывные производные до второго порядка (чтобы уравнение имело смысл). $C(\overline{D})$ — функция непрерывна в замкнутой области, включая границу (чтобы граничное условие понималось как предел изнутри). У нас $\mu(z)$ разрывна в точке $z = c$; если бы решение было непрерывно вплоть до границы, его граничные значения были бы непрерывны — противоречие. Поэтому требуем меньше: ограниченность и непрерывность вплоть до границы всюду, кроме точки (a,c) (в пространстве это окружность). Для условий II рода на торцах нужна ещё непрерывность производной T_z вплоть до торцов: условие $T_z = 0$ понимается как предел T_z при подходе к торцу изнутри.

Про гладкость границы. В лекции 2 граница $\Gamma \in C^2$ — гладкая. У цилиндра она кусочно-гладкая: на рёбрах нормаль не определена. Поэтому условия поставлены на открытых частях границы ($r < a$ на торцах, $0 < z < h$ на боковой поверхности), а на рёбрах не задано ничего.

3.6 Рисунки отчёта

Рисунок 1 — цилиндр и условия на его поверхности. Это сам цилиндр в пространстве. Точка O — начало координат, центр нижнего торца. Ось z идёт по оси цилиндра вверх, ось r — по

радиусу; штрихпунктирная линия — ось цилиндра. Буква a на оси r — место, где ось r выходит на боковую поверхность, то есть $r = a$. Размерные линии слева: h — высота цилиндра, c — высота окружности $z = c$, на которой температура боковой поверхности меняется скачком. Штриховые дуги — невидимые (задние) половины окружностей $z = 0$ и $z = c$. Серая заливка — верхняя часть боковой поверхности $c \leqslant z < h$, где $T = T_0$; нижняя часть $0 < z < c$ не закрашена, там $T = 0$. Наклонная штриховка верхнего торца — условное обозначение теплоизоляции. Нижний торец тоже изолирован, но он обращён вниз и на рисунке не виден, поэтому штриховки на нём нет. Условие $\partial T/\partial z = 0$ подписано выносками у обоих торцов.

Рисунок 2 — расчётная область и граничные условия. Это прямоугольник Π в координатах (r, z) — половина осевого сечения; весь цилиндр получается вращением прямоугольника вокруг оси z. Светло-серая заливка — сама область Π. Внутри записано уравнение в виде (14); в постановке (23) оно стоит в равносильном виде (15). Стороны прямоугольника:

- нижняя $z = 0$ и верхняя $z = h$ — торцы. Штриховка *снаружи* от них обозначает теплоизоляцию, рядом подписано условие $\partial T/\partial z = 0$;
- правая $r = a$ — боковая поверхность. Ниже точки $z = c$ линия чёрная, там $T = 0$; выше — утолщённая серая, там $T = T_0$ (на рисунке 1 серым закрашена та же часть поверхности);
- левая $r = 0$ — ось цилиндра. Она штрихпунктирная, потому что это ось симметрии, а не поверхность тела: граничного условия на ней нет, стоит только требование ограниченности $|T| < \infty$.

Жирная точка на правой стороне — точка (a, c), в которой граничная температура меняется скачком (в пространстве это окружность $r = a$, $z = c$). Штриховая горизонталь — уровень $z = c$; она проведена для наглядности: внутри области на ней ничего не задано, решение там гладкое. Стрелки $\vec{n}$ — внешние нормали к поверхности цилиндра: на верхнем торце вверх, на нижнем вниз, на боковой поверхности — по радиусу от оси. На оси нормали нет, потому что ось не является поверхностью. Буквы O, a, c, h у осей — начало координат и значения координат.

3.7 Раздел 2.6 «Тип уравнения и свойства задачи»

Формула (24) — общий вид уравнения второго порядка.

Это формула из лекции 1 (там $a_{11}u_{xx} + 2a_{12}u_{xy} + a_{22}u_{yy} + F = 0$), записанная для наших переменных: вместо x, y стоят r, z, вместо u — T, вместо F — Φ. Слова «линейное относительно старших производных» значат, что вторые производные входят линейно, а всё остальное собрано в Φ. Двойка при a_{12}: смешанные производные T_{rz} и T_{zr} равны и складываются. У нас $a_{11} = 1$ (при T_{rr}), $a_{12} = 0$ (смешанной производной нет), $a_{22} = 1$ (при T_{zz}), $\Phi = \frac{1}{r}\,T_r$.

Формула (25) — тип уравнения.

Правило из лекции 1: считаем $D = a_{12}^2 - a_{11}a_{22}$; $D > 0$ — гиперболический тип, $D = 0$ — параболический, $D < 0$ — эллиптический. У нас $D = 0 - 1 \cdot 1 = -1 < 0$. Младший член $\frac{1}{r}T_r$ входит в Φ и на тип не влияет: тип определяют только старшие производные. D — дискриминант характеристического уравнения $a_{11}\,dy^2 - 2a_{12}\,dx\,dy + a_{22}\,dx^2 = 0$ (лекция 1); у нас $x = r$, $y = z$, получается $dz^2 + dr^2 = 0$, то есть $(dz/dr)^2 = -1$ — вещественных решений нет, вещественных характеристик нет. Для трёхмерного уравнения $\Delta T = 0$ тип определяют по квадратичной форме $\lambda_1^2 + \lambda_2^2 + \lambda_3^2$: все коэффициенты равны $+1$ — не нули и одного знака, тип эллиптический.

Формула (26) — единственность.

Подробный вывод — в п. 4.6. Идея: разность двух решений w удовлетворяет той же задаче с нулевыми данными; интеграл от квадрата её градиента по цилиндру равен интегралу по поверхности от $w\,\partial w/\partial n$, а он нулевой; значит, w постоянна, а так как на боковой поверхности $w = 0$, то $w \equiv 0$. Доказательство проведено для трёхмерной задачи (22) — без предположения о симметрии.

Формула (27) — границы температуры.

Принцип максимума: гармоническая функция, отличная от постоянной, не может иметь максимум или минимум внутри области — только на границе. Физически: без источников внутри не может быть точки горячее всех соседних. Торцы после чётного продолжения становятся внутренними точками, поэтому экстремумы — на боковой поверхности, где T равно 0 или T_0. Подробнее — п. 4.7.

3.8 Раздел 2.7 «Безразмерная форма задачи»

Формула (28) — безразмерные переменные.

Каждую величину делим на её характерный масштаб: радиус — на a, высоту — на h, температуру — на T_0. Новые переменные меняются от 0 до 1.

Формула (29) — безразмерная задача.

Вывод — в п. 4.8. Главное: в задаче остались только два числа, a/h и c/h. Было четыре размерных параметра (a, h, c, T_0) и две независимые размерности (длина и температура): $4 - 2 = 2$.

Формула (30) — зависимость от T_0.

Задача линейна: если граничную температуру умножить на число, решение умножится на то же число. Поэтому $T = T_0\,\theta$, и достаточно решить задачу с единичным скачком.

4 Выводы, которые могут попросить воспроизвести

4.1 Уравнение теплопроводности

1. Закон Фурье: $\vec{q} = -k\ \mathrm{grad}\, T$.
2. Баланс для произвольного объёма V с поверхностью S:

$$\iiint\limits_V C\rho\, T_t\, dV = -\iint\limits_S \vec{q}\cdot\vec{n}\, dS + \iiint\limits_V F\, dV.$$

3. Формула Остроградского: $\iint_S \vec{q}\cdot\vec{n}\, dS = \iiint_V \mathrm{div}\,\vec{q}\, dV$. Подставляем $\vec{q} = -k\ \mathrm{grad}\, T$:

$$\iiint\limits_V \big(C\rho\, T_t - \mathrm{div}(k\ \mathrm{grad}\, T) - F\big)\, dV = 0.$$

4. V произволен $\Rightarrow C\rho\, T_t = \mathrm{div}(k\ \mathrm{grad}\, T) + F$.
5. $k = \mathrm{const} \Rightarrow T_t = \chi\,\Delta T + F/(C\rho)$, $\chi = k/(C\rho)$.

6. $T_t = 0$, $F = 0 \Rightarrow \Delta T = 0$.

В лекции 2 то же самое сделано для стержня: $Q_3 = Q_1 + Q_2$, где Q_1 — тепло от потока, Q_2 — от источников, Q_3 — на нагрев.

4.2 Оператор Лапласа в цилиндрических координатах

Короткий вывод для осесимметричной функции $T = T(r, z), r = \sqrt{x^2 + y^2}$. Так как $\partial r/\partial x = x/r$, то

$$T_x = T_r \frac{x}{r}, \qquad T_{xx} = T_{rr} \frac{x^2}{r^2} + T_r \Big(\frac{1}{r} - \frac{x^2}{r^3}\Big),$$

и точно так же $T_{yy} = T_{rr} \dfrac{y^2}{r^2} + T_r \Big(\dfrac{1}{r} - \dfrac{y^2}{r^3}\Big)$. Складываем, учитывая $x^2 + y^2 = r^2$:

$$T_{xx} + T_{yy} = T_{rr} + T_r \Big(\frac{2}{r} - \frac{1}{r}\Big) = T_{rr} + \frac{1}{r} T_r.$$

Добавляем T_{zz} — получаем левую часть (15).

Полный вывод (с углом). Из $r = \sqrt{x^2 + y^2}$, $\operatorname{tg}\varphi = y/x$ (дифференцируем эти равенства по x и по y):

$$r_x = \cos\varphi, \quad r_y = \sin\varphi, \quad \varphi_x = -\frac{\sin\varphi}{r}, \quad \varphi_y = \frac{\cos\varphi}{r}.$$

Поэтому

$$\frac{\partial}{\partial x} = \cos\varphi \frac{\partial}{\partial r} - \frac{\sin\varphi}{r} \frac{\partial}{\partial \varphi}, \qquad \frac{\partial}{\partial y} = \sin\varphi \frac{\partial}{\partial r} + \frac{\cos\varphi}{r} \frac{\partial}{\partial \varphi}.$$

Применяем каждый из операторов дважды:

$$T_{xx} = \cos^2\varphi\, T_{rr} - \frac{2\sin\varphi\cos\varphi}{r} T_{r\varphi} + \frac{\sin^2\varphi}{r} T_r + \frac{2\sin\varphi\cos\varphi}{r^2} T_\varphi + \frac{\sin^2\varphi}{r^2} T_{\varphi\varphi},$$

$$T_{yy} = \sin^2\varphi\, T_{rr} + \frac{2\sin\varphi\cos\varphi}{r} T_{r\varphi} + \frac{\cos^2\varphi}{r} T_r - \frac{2\sin\varphi\cos\varphi}{r^2} T_\varphi + \frac{\cos^2\varphi}{r^2} T_{\varphi\varphi}.$$

При сложении смешанные слагаемые сокращаются, а $\sin^2\varphi + \cos^2\varphi = 1$:

$$T_{xx} + T_{yy} = T_{rr} + \frac{1}{r} T_r + \frac{1}{r^2} T_{\varphi\varphi} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r}\Big(r \frac{\partial T}{\partial r}\Big) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 T}{\partial \varphi^2}.$$

4.3 Основное уравнение из баланса тепла в кольце

Этот вывод не использует декартовы координаты и объясняет множитель $1/r$. Берём кольцо: радиус от r до $r + dr$, высота от z до $z + dz$, угол любой.

- Через внутреннюю цилиндрическую стенку (площадь $2\pi r\, dz$) в направлении роста r проходит тепло $Q_r(r) = -k\, T_r \cdot 2\pi r\, dz$. Оно входит в кольцо. Через наружную стенку выходит $Q_r(r + dr)$. Приток:

$$Q_r(r) - Q_r(r + dr) = 2\pi k\, dz \Big[(r\, T_r)\big|_{r+dr} - (r\, T_r)\big|_r\Big] = 2\pi k \frac{\partial}{\partial r}\Big(r \frac{\partial T}{\partial r}\Big) dr\, dz.$$

- Через нижнюю и верхнюю грани (площадь каждой $2\pi r\, dr$) приток равен $2\pi k\, r\, T_{zz}\, dr\, dz$.

- Режим стационарный, источников нет: сумма притоков равна нулю,

$$\frac{\partial}{\partial r}\Big(r\,\frac{\partial T}{\partial r}\Big)+r\,\frac{\partial^2 T}{\partial z^2}=0.$$

  Делим на r — получаем (14).

Вывод: в баланс входит не плотность радиального потока $-k\,T_r$, а полный поток через цилиндрическую стенку — плотность, умноженная на площадь стенки $2\pi r\,dz$, то есть величина, пропорциональная $r\,T_r$. Поэтому в уравнении стоит $\frac{\partial}{\partial r}(r\,T_r)$, а не T_{rr}. Сама величина $r\,T_r$ постоянна по r только при чисто радиальном течении тепла ($T_{zz}=0$); в нашей задаче её изменение компенсируется осевым потоком: $(r\,T_r)_r=-r\,T_{zz}$.

4.4 Условие теплоизоляции

Тепло, выходящее через площадку dS за единицу времени: $\vec{q}\cdot\vec{n}\,dS=-k\,\dfrac{\partial T}{\partial n}\,dS$. Изоляция: это тепло равно нулю для любой площадки торца, значит, $\partial T/\partial n=0$ во всех точках торца. Если бы через торец был задан поток q_0, *входящий* в тело, условие имело бы вид $k\,T_z=q_0$ при $z=h$ и $-k\,T_z=q_0$ при $z=0$ — здесь знак нормали уже важен.

4.5 Условие на оси

Ищем решения уравнения (14), не зависящие от z: $\frac{1}{r}(r\,T')'=0\Rightarrow r\,T'=C_1\Rightarrow T=C_1\ln r+C_2$. При $C_1\neq 0$ температура на оси бесконечна. Через цилиндр малого радиуса r_0 вокруг оси на единицу длины наружу проходит тепло $-k\,T_r\cdot 2\pi r_0=-2\pi k\,C_1$ — оно не стремится к нулю при $r_0\to 0$, то есть на оси находится линейный источник (при $C_1<0$) или сток (при $C_1>0$) мощностью $2\pi k|C_1|$ на единицу длины. Например, для $T=\ln r$ производная $T_r=1/r>0$, поток направлен к оси — это сток. Ни источников, ни стоков нет, поэтому $C_1=0$. Требование $|T|<\infty$ делает это автоматически. На этапе 2 по той же причине из двух решений радиального уравнения I_0 и K_0 останется только I_0 (K_0 — функция Макдональда, второе решение модифицированного уравнения Бесселя; при $r\to 0$ она ведёт себя как $-\ln r$. Не путать с K_0 у Смирнова, где так обозначено второе решение обычного уравнения Бесселя; в лекции 6 оно названо Y_m).

4.6 Единственность решения

Доказываем для трёхмерной задачи (22). Пусть T_1, T_2 — два её решения, $w=T_1-T_2$. Задача линейна, поэтому

$$\Delta w=0 \text{ в } \Omega,\qquad w=0 \text{ на боковой поверхности},\qquad \frac{\partial w}{\partial n}=0 \text{ на торцах}.$$

1. Производная произведения: $\operatorname{div}(w\,\operatorname{grad} w)=\operatorname{grad} w\cdot\operatorname{grad} w+w\,\operatorname{div}\operatorname{grad} w=|\operatorname{grad} w|^2+w\,\Delta w$. Так как $\Delta w=0$, остаётся $\operatorname{div}(w\,\operatorname{grad} w)=|\operatorname{grad} w|^2$.
2. Формула Остроградского (4) для вектора $w\,\operatorname{grad} w$ и объёма Ω: интеграл от расходимости равен потоку через поверхность цилиндра S_Ω. Поток вектора $w\,\operatorname{grad} w$ — это интеграл от

$w\ \operatorname{grad} w \cdot \vec{n} = w\,\partial w/\partial n$:

$$\iiint\limits_{\Omega} |\operatorname{grad} w|^2\,dV = \iint\limits_{S_\Omega} w\,\frac{\partial w}{\partial n}\,dS.$$

3. Справа нуль: на боковой поверхности $w = 0$, на торцах $\partial w/\partial n = 0$.
4. Слева под интегралом неотрицательная функция, а интеграл равен нулю, значит, $\operatorname{grad} w = 0$ всюду, w постоянна. На боковой поверхности она равна нулю, значит, $w \equiv 0$, то есть $T_1 \equiv T_2$.

Двумерная задача (23) — частный случай: её решение — это решение трёхмерной задачи, не зависящее от φ. Поэтому и оно единственно.

То же в координатах (r, z)**.** Если попросят расписать без векторных обозначений: $w = w(r, z)$, $\frac{\partial}{\partial r}(r\,w_r) + r\,w_{zz} = 0$. Умножаем на w, интегрируем по Π по частям:

$$\int\limits_0^a w\,\frac{\partial}{\partial r}\Big(r\,\frac{\partial w}{\partial r}\Big)dr = \Big[r\,w\,w_r\Big]_{r=0}^{r=a} - \int\limits_0^a r\,w_r^2\,dr, \qquad \int\limits_0^h w\,w_{zz}\,dz = \Big[w\,w_z\Big]_{z=0}^{z=h} - \int\limits_0^h w_z^2\,dz.$$

Внеинтегральные слагаемые равны нулю: при $r = a$ — потому что $w = 0$; при $r = 0$ — из-за множителя r; при $z = 0$ и $z = h$ — потому что $w_z = 0$. Остаётся $\int_0^h\int_0^a (w_r^2 + w_z^2)\,r\,dr\,dz = 0$. Это та же формула (26), делённая на 2π: $dV = r\,dr\,d\varphi\,dz$, $|\operatorname{grad} w|^2 = w_r^2 + w_z^2$.

Замечания. 1) Условие I рода на боковой поверхности убирает произвол в постоянной: в чистой задаче Неймана решение определено с точностью до константы, у нас — нет.

2) Оговорка из отчёта. Формула Остроградского требует, чтобы производные w были ограничены вплоть до поверхности. У w граничные данные нулевые, но сама w — разность двух решений с разрывной μ, а о каждом из них около окружности $r = a$, $z = c$ известно лишь то, что оно ограничено (градиент самого решения там растёт как $T_0/(\pi d)$, где d — расстояние до окружности). Поэтому заранее не известно, ограничены ли производные w, и выкладка формально не обоснована. Строго единственность для разрывных данных доказывают через принцип максимума — среди ограниченных решений (Тихонов, Самарский, гл. IV). На вопрос «докажите единственность» отвечать выкладкой выше и добавлять эту оговорку; на вопрос «при чём тут разрыв, если у w данные нулевые?» — первыми тремя предложениями этого замечания.

4.7 Принцип максимума и оценка $0 \leqslant T \leqslant T_0$

1. Чётное продолжение. Положим $T(r, -z) = T(r, z)$. Производная по z входит в уравнение только в виде T_{zz}, поэтому оно не меняется при замене $z \to -z$; из-за условия $T_z = 0$ при $z = 0$ функция и её производная склеиваются непрерывно. Продолженная функция гармонична в цилиндре $-h < z < h$, и точки нижнего торца стали внутренними. То же — с верхним торцом.
2. Принцип максимума (Смирнов, п. 204): гармоническая функция, не равная постоянной, не достигает наибольшего и наименьшего значений во внутренних точках.
3. Пусть наибольшее значение достигается в точке торца $z = 0$, $r < a$. Продолженная функция принимает те же значения, что и исходная, а эта точка для неё внутренняя. По принципу

максимума функция тогда постоянна, что невозможно при $T_0 \neq 0$. То же — для торца $z = h$ и для наименьшего значения. Внутри цилиндра экстремума тоже нет. Остаётся боковая поверхность, где температура равна 0 или T_0. Отсюда при $T_0 > 0$ получаем $0 \leqslant T \leqslant T_0$, а внутри строго $0 < T < T_0$. Торцы продолженного цилиндра не мешают: его граница в рассуждении не используется, нужно только, чтобы точка торца исходного цилиндра стала внутренней.

Устойчивость: разность двух решений с граничными функциями μ_1, μ_2 — решение с граничной функцией $\mu_1 - \mu_2$, поэтому $|T_1 - T_2| \leqslant \max|\mu_1 - \mu_2|$.

Чётное продолжение объясняет и будущий вид решения: продолженная функция чётна и периодична по z с периодом $2h$, поэтому раскладывается в ряд по $\cos(\pi n z/h)$.

4.8 Безразмерная форма

Подставляем $r = a\xi$, $z = h\zeta$, $T = T_0\theta$:

$$\frac{\partial T}{\partial r} = \frac{T_0}{a}\frac{\partial \theta}{\partial \xi}, \qquad \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\Big(r\,\frac{\partial T}{\partial r}\Big) = \frac{T_0}{a^2}\frac{1}{\xi}\frac{\partial}{\partial \xi}\Big(\xi\,\frac{\partial \theta}{\partial \xi}\Big), \qquad \frac{\partial^2 T}{\partial z^2} = \frac{T_0}{h^2}\frac{\partial^2 \theta}{\partial \zeta^2}.$$

Складываем и умножаем на a^2/T_0:

$$\frac{1}{\xi}\frac{\partial}{\partial \xi}\Big(\xi\,\frac{\partial \theta}{\partial \xi}\Big) + \Big(\frac{a}{h}\Big)^2\frac{\partial^2 \theta}{\partial \zeta^2} = 0.$$

Условия: $T_z = 0$ переходит в $\theta_\zeta = 0$ при $\zeta = 0$ и $\zeta = 1$; $T(a, z) = \mu(z)$ — в $\theta(1, \zeta) = \mu(h\zeta)/T_0 = \mu_0(\zeta)$; линия скачка $z = c$ — в $\zeta = c/h$.

4.9 Что можно сказать о решении, не решая задачу

Эти факты пригодятся на этапах 2–4 для проверки формул и графиков.

- Предельные случаи: при $c \to 0$ вся боковая поверхность имеет температуру T_0 и $T \equiv T_0$; при $c \to h$ — $T \equiv 0$.
- $0 \leqslant T \leqslant T_0$ (при $T_0 > 0$).
- Средняя по высоте температура не зависит от r. Обозначим $m(r) = \frac{1}{h}\int_0^h T\,dz$ и проинтегрируем (14) по z от 0 до h: интеграл от T_{zz} равен $T_z|_0^h = 0$, остаётся $(r\,m')' = 0$. Ограниченное решение — постоянная. При $r = a$ она равна $\frac{1}{h}\int_0^h \mu\,dz = T_0(1 - c/h)$. Физически: суммарный поток тепла через цилиндрическую поверхность любого радиуса на всю высоту равен нулю.
- Симметрия: $T(r, z; c) + T(r, h - z; h - c) = T_0$. При $c = h/2$ в среднем сечении $T(r, h/2) = T_0/2$.
- Все изотермы с уровнями от 0 до T_0 сходятся в точку (a, c); к торцам и к оси подходят под прямым углом.

Справочно — к чему приведёт этап 2 (метод Фурье, $T = R(r)Z(z)$):

$$T(r, z) = T_0\Big(1 - \frac{c}{h}\Big) - \frac{2T_0}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}\,\sin\frac{\pi n c}{h}\,\frac{I_0(\pi n r/h)}{I_0(\pi n a/h)}\,\cos\frac{\pi n z}{h},$$

где I_0 — модифицированная функция Бесселя нулевого порядка. По z стоят косинусы, потому что на торцах условия $T_z = 0$; по r — I_0, потому что она ограничена на оси.

5 Вопросы и ответы

5.1 По условию задачи

1. Что значит «стационарное распределение»?

Установившееся: температура в каждой точке не меняется со временем, $\partial T/\partial t = 0$. Такой режим наступает через большое время после того, как на границе установили постоянные условия. Поэтому в постановке нет ни времени, ни начального условия.

2. Почему нет начального условия? Разве ответ не зависит от того, каким цилиндр был вначале?

Не зависит. В нестационарной задаче отклонение от стационарного распределения затухает со временем по экспоненте, и при $t \to \infty$ от начального распределения ничего не остаётся. Стационарное поле определяется только условиями на границе.

3. Что такое T_0 и что такое температура «ноль» на нижней части?

T_0 — заданная постоянная. Ноль — начало отсчёта, а не абсолютный нуль: к решению можно прибавить константу, поэтому температуру отсчитываем от температуры нижнего пояса. T_0 — разность температур двух поясов.

4. Что означают a, h, c? Какие на них ограничения?

Радиус, высота, высота линии скачка. Все — длины, $a > 0$, $h > 0$, $0 < c < h$. При $c = 0$ или $c = h$ скачка нет и решение — константа.

5. От каких свойств материала зависит ответ?

Ни от каких. $C\rho$ стоит при T_t, а $T_t = 0$; k в уравнении сокращается, в условии изоляции $k\,T_z = 0$ тоже. Нужно лишь, чтобы материал был однородным и изотропным. От k зависит только величина потока тепла.

6. Опишите качественно, как течёт тепло.

При $T_0 > 0$ тепло входит через верхний пояс боковой поверхности, проходит через тело и выходит через нижний пояс. Через торцы не проходит. Сколько входит, столько и выходит (поток через любую замкнутую поверхность внутри тела равен нулю), иначе режим не был бы стационарным. Если спросят «сколько именно»: из-за идеального скачка плотность потока на боковой поверхности у линии $z = c$ растёт как $kT_0/(\pi d)$, где $d = |z - c|$, и полная мощность через каждый пояс расходится логарифмически; при конечной ширине переходной зоны она конечна. Основная часть тепла перетекает из верхнего пояса в нижний вблизи линии скачка.

7. Какие допущения приняты и где каждое использовано?

Изотропность — закон Фурье (2) с одним числом k. Однородность и независимость k от температуры — чтобы вынести k из-под div и получить ΔT. Нет источников — $F = 0$ (сток — это источник с $F < 0$, поглощение тепла), уравнение Лапласа, а не Пуассона. Только теплопроводность — применим закон Фурье. Стационарность — $T_t = 0$. Идеальная изоляция и идеальный термостат — условия II и I рода в чистом виде, а не теплообмен (III род).

8. Чем однородный материал отличается от изотропного?

Однородный — свойства одинаковы во всех точках: k, C, ρ не зависят от координат. Изотропный — свойства одинаковы по всем направлениям: теплопроводность задаётся одним числом k, и поток направлен точно против градиента. Изотропность использована в законе Фурье (2), однородность — при переходе от (6) к (8). В анизотропном теле (кристалл, дерево, слоистый композит) вместо числа k стоит матрица, и поток не параллелен градиенту.

9. Зачем оговорено, что k не зависит от температуры?

Иначе уравнение $\operatorname{div}\big(k(T)\ \operatorname{grad} T\big) = 0$ нелинейно: k нельзя вынести и сократить, перестают работать суперпозиция, разделение переменных и пропорциональность решения величине T_0. При небольших перепадах температуры k меняется слабо, поэтому допущение оправдано.

10. Какие ещё бывают способы переноса тепла и почему они не учтены?

Конвекция (тепло переносит движущаяся среда) и излучение. Цилиндр — твёрдое непрозрачное тело: вещество в нём не движется, излучение внутри не распространяется. Остаётся теплопроводность, которую и описывает закон Фурье.

5.2 По выводу уравнения

11. Сформулируйте закон Фурье. Почему минус?

$\vec{q} = -k\ \operatorname{grad} T$: плотность потока тепла пропорциональна градиенту температуры. Градиент смотрит в сторону роста температуры, тепло идёт в сторону убывания.

12. Что стоит в левой и правой частях баланса (3)?

Слева — скорость изменения запаса тепла в объёме. Справа — приток тепла через поверхность (минус, потому что $\vec{q}\cdot\vec{n}$ — это отток) и тепло источников.

13. Что такое формула Остроградского и зачем она здесь?

Поток вектора через замкнутую поверхность равен интегралу от его расходимости по объёму. Она переводит поверхностный интеграл в объёмный, после чего всё равенство — один интеграл по V.

14. Почему подынтегральная функция равна нулю?

Интеграл равен нулю для любого объёма. Будь функция где-то ненулевой, она сохраняла бы знак в малом шарике, и интеграл по этому шарику был бы ненулевым.

15. Что такое оператор Лапласа и каков его смысл?

$\Delta T = \operatorname{div}\operatorname{grad} T = T_{xx} + T_{yy} + T_{zz}$. С точностью до множителя k это приток тепла в единицу объёма. $\Delta T = 0$ — в каждой точке приток равен оттоку.

16. Как из уравнения теплопроводности получилось уравнение Лапласа?

$T_t = 0$ (стационарность) и $F = 0$ (нет источников). При наличии источников получилось бы уравнение Пуассона $\Delta T = -F/k$.

17. В лекциях $a^2 = k/(c\rho)$, а у вас a — радиус. Как так?

Буквы a и c заняты условием задачи (радиус и высота скачка), поэтому температуропроводность

обозначена χ (она соответствует лекционному a^2), теплоёмкость — C. В итоговую постановку они не входят.

18. Проверьте размерности в уравнении (6). Почему у χ размерность м^2/с?

Каждое слагаемое — мощность в единице объёма, Вт/м^3:

$$\Big[C\rho\,\frac{\partial T}{\partial t}\Big] = \frac{\text{Дж}}{\text{кг}\cdot\text{К}}\cdot\frac{\text{кг}}{\text{м}^3}\cdot\frac{\text{К}}{\text{с}} = \frac{\text{Вт}}{\text{м}^3}, \qquad \big[\operatorname{div}(k\ \operatorname{grad} T)\big] = \frac{1}{\text{м}}\cdot\frac{\text{Вт}}{\text{м}\cdot\text{К}}\cdot\frac{\text{К}}{\text{м}} = \frac{\text{Вт}}{\text{м}^3},$$

и F задано в Вт/м^3 (квадратные скобки означают «размерность величины»). Для температуропроводности

$$[\chi] = \Big[\frac{k}{C\rho}\Big] = \frac{\text{Вт}}{\text{м}\cdot\text{К}} : \frac{\text{Дж}}{\text{м}^3\cdot\text{К}} = \frac{\text{м}^2}{\text{с}},$$

так как Дж $=$ Вт·с. То же видно из (8): T_t измеряется в К/с, ΔT — в К/м^2, поэтому их отношение χ — в м^2/с.

19. Что такое гармоническая функция? Какие свойства знаете?

Функция с непрерывными вторыми производными, удовлетворяющая уравнению Лапласа. Свойства: значение в центре шара равно среднему по сфере; максимум и минимум достигаются на границе области.

5.3 По координатам и симметрии

20. Почему выбраны цилиндрические координаты?

В них поверхность цилиндра — координатные поверхности $r = a$, $z = 0$, $z = h$, и граничные условия записываются просто. К тому же появляется возможность разделить переменные.

21. Где начало координат и куда направлена ось z?

Начало — в центре нижнего торца, ось z — по оси цилиндра вверх. Тогда торцы — это $z = 0$ и $z = h$, как в условии.

22. Запишите оператор Лапласа в цилиндрических координатах. Как его получить?

Формула (12). Получается заменой переменных по правилу дифференцирования сложной функции; для осесимметричной функции вывод занимает три строки (п. 4.2).

23. Откуда слагаемое $\frac{1}{r}\,T_r$?

Из геометрии: площадь цилиндрической поверхности $2\pi r\,dz$ растёт с радиусом. Формально — из раскрытия $\frac{1}{r}(r\,T_r)_r$. В плоской задаче его нет.

24. Почему температура не зависит от φ? Докажите.

Повёрнутая функция $T(r, \varphi + \alpha, z)$ удовлетворяет тому же уравнению и тем же условиям: коэффициенты оператора (12) и граничные условия от φ не зависят. Решение трёхмерной задачи (22) единственно — это доказано формулой (26) без предположения о симметрии. Значит, повёрнутая функция совпадает с исходной при любом α, то есть T от φ не зависит.

25. Для какой задачи доказана единственность — двумерной или трёхмерной? Нет ли круга: симметрия из единственности, а единственность — для уже симметричной задачи?

Круга нет. Единственность доказана для трёхмерной задачи (22), где зависимость от φ не ис-

ключена: формула (26) записана для объёма цилиндра Ω и его поверхности. Порядок рассуждения: единственность в $\Omega \to$ осевая симметрия $\to$ двумерная задача (23). Единственность двумерной задачи — следствие: её решение есть решение трёхмерной, не зависящее от φ.

26. А если бы T_0 зависело от угла?

Симметрия пропала бы: $T = T(r, \varphi, z)$, в уравнении осталось бы $\frac{1}{r^2} T_{\varphi\varphi}$, условие периодичности по φ уже не выполнялось бы автоматически.

27. В лекции 6 в задаче для круга есть условие периодичности по углу. Где оно у вас?

В трёхмерной постановке (22) — последняя строка: углам φ и $\varphi + 2\pi$ отвечает одна и та же точка, поэтому $T(r, \varphi + 2\pi, z) = T(r, \varphi, z)$. После того как доказано, что T от φ не зависит, оно выполняется автоматически, и в двумерную постановку (23) его включать незачем.

28. Почему уравнение записано при $0 < r < a$, а не $0 \leqslant r < a$?

При $r = 0$ коэффициент $1/r$ не определён. Это особенность координат, а не задачи: в декартовых координатах уравнение $T_{xx} + T_{yy} + T_{zz} = 0$ на оси ничем не выделено.

29. Что такое Π и почему задача стала двумерной?

Прямоугольник $0 < r < a$, $0 < z < h$ — половина осевого сечения. Раз T не зависит от φ, достаточно найти её в одном таком сечении.

5.4 По граничным условиям

30. Как фраза «поддерживается при температуре» превращается в формулу?

Температура поверхности задана: $T(a, z) = \mu(z)$. Это условие I рода (Дирихле), неоднородное.

31. Как фраза «теплоизолированные торцы» превращается в формулу?

Тепло через торец не проходит: $q_n = -k\,\partial T/\partial n = 0$, значит, $\partial T/\partial z = 0$ при $z = 0$ и $z = h$. Условие II рода (Неймана), однородное.

32. Что такое $\partial T/\partial n$? Куда направлена нормаль?

Производная по направлению внешней нормали: $\operatorname{grad} T \cdot \vec{n}$. На верхнем торце нормаль вверх, $\partial T/\partial n = T_z$; на нижнем — вниз, $\partial T/\partial n = -T_z$; на боковой поверхности — по радиусу, $\partial T/\partial n = T_r$.

33. На нижнем торце нормаль направлена вниз. Вы не потеряли знак?

Там $\partial T/\partial n = -T_z$, но условие однородное: $-T_z = 0$ и $T_z = 0$ — одно и то же. При ненулевом заданном потоке знак был бы важен.

34. Чем физически отличаются условия I, II и III рода?

I — задана температура поверхности. II — задан поток тепла через поверхность (ноль при изоляции). III — теплообмен со средой по закону Ньютона: поток пропорционален разности температур поверхности и среды, $(\alpha u + \beta\,\partial u/\partial n)|_\Gamma = \omega$.

35. Запишите ваши условия в общем виде $(\alpha u + \beta\,\partial u/\partial n)|_\Gamma = \omega$ из лекций.

На боковой поверхности $\alpha = 1$, $\beta = 0$, $\omega = \mu(z)$. На торцах $\alpha = 0$, $\beta = 1$, $\omega = 0$.

36. Зачем условие на оси, если ось — не граница тела?

У уравнения в цилиндрических координатах есть решения, неограниченные на оси ($\ln r$). Они отвечают источнику или стоку тепла на оси, которых нет. Условие ограниченности их отбрасывает. Это не граничное условие I–III рода: на оси ничего не задаётся.

37. Покажите, что на оси $T_r = 0$.

Вдоль прямой, проходящей через ось, осесимметричная функция чётна, а производная гладкой чётной функции в нуле равна нулю.

38. Можно ли в постановке вместо $|T| < \infty$ написать $T_r = 0$ при $r = 0$?

Можно: оба условия отбрасывают одно и то же решение $C_1 \ln r$ (у него $T_r = C_1/r$ не стремится к нулю). В лекциях на оси ставится именно условие ограниченности, поэтому в постановке оставлено оно, а $T_r = 0$ используется как его следствие в разностной схеме.

39. Сколько условий нужно и почему именно столько?

Для эллиптического уравнения второго порядка — одно условие в каждой точке границы. У нас: на боковой поверхности — Дирихле, на торцах — Неймана.

40. Что задано на рёбрах $r = a$, $z = 0$ и $r = a$, $z = h$?

Ребро принадлежит и торцу, и боковой поверхности, нормаль на нём не определена. Поэтому условия заданы на открытых частях границы ($0 < z < h$; $r < a$), а на самом ребре — ничего. Противоречия нет: около рёбер $\mu(z)$ постоянна, её производная по z равна нулю, что согласуется с $T_z = 0$. Температура на рёбрах получается по непрерывности: 0 и T_0.

41. Важно ли, чему равна μ в самой точке $z = c$?

Нет. Изменение граничной функции в одной точке решение не меняет: решение выражается через интегралы от μ. В самой точке (a, c) у решения нет единого предела: предельное значение зависит от направления подхода; ряд Фурье даст там $T_0/2$.

42. А что, если задать на торцах ещё и температуру?

Задача станет переопределённой. Наша задача уже имеет единственное решение; его значения на торцах получаются сами и с произвольно заданной температурой торцов, вообще говоря, не совпадут — решения не будет. Задавать на одной части границы и T, и $\partial T/\partial n$, ничего не задавая на остальной, — это задача Коши для уравнения Лапласа. Она некорректна по другой причине: решение неустойчиво (пример Адамара, см. ниже).

5.5 По постановке, типу и корректности

43. Сформулируйте задачу целиком.

Найти функцию $T(r, z)$, дважды непрерывно дифференцируемую и ограниченную в прямоугольнике П: $0 < r < a$, $0 < z < h$, которая удовлетворяет в П уравнению $T_{rr} + \frac{1}{r}T_r + T_{zz} = 0$, на торцах — условиям $T_z = 0$ при $z = 0$ и $z = h$ ($0 \leqslant r < a$), на боковой поверхности — условию $T(a, z) = \mu(z)$ при $0 < z < h$, где $\mu = 0$ при $0 < z < c$ и $\mu = T_0$ при $c \leqslant z < h$, и на оси — условию ограниченности $|T(0, z)| < \infty$. Порядок тот же, что у четырёх строк (23).

44. Запишите постановку в исходной трёхмерной области, до использования симметрии.

Это задача (22). Найти $T(r, \varphi, z)$ в области Ω: $\Delta T = 0$ с оператором (12); $T_z = 0$ при $z = 0$ и $z = h$; $T|_{r=a} = \mu(z)$; ограниченность при $r = 0$; условие периодичности $T(r, \varphi + 2\pi, z) = T(r, \varphi, z)$.

45. Определите тип уравнения.

$a_{11} = 1$, $a_{12} = 0$, $a_{22} = 1$, $D = a_{12}^2 - a_{11}a_{22} = -1 < 0$ — эллиптический тип во всей области. Младший член $\frac{1}{r}T_r$ на тип не влияет.

46. Что такое D? Запишите характеристическое уравнение. Каков канонический вид вашего уравнения?

$D = a_{12}^2 - a_{11}a_{22}$ — дискриминант характеристического уравнения $a_{11}\,dy^2 - 2a_{12}\,dx\,dy + a_{22}\,dx^2 = 0$ (лекция 1). У нас $x = r$, $y = z$: $dz^2 + dr^2 = 0$, $dz/dr = \pm i$ — вещественных характеристик нет, есть два комплексно-сопряжённых интеграла $z \pm ir = \text{const}$. Новые переменные — действительная и мнимая части: $\xi = z$, $\eta = r$, то есть сами z и r. Значит, уравнение (15) уже записано в каноническом виде эллиптического типа $u_{\xi\xi} + u_{\eta\eta} + \Phi = 0$, где Φ — младшие члены. Так же выглядит канонический вид уравнения Трикоми в области эллиптичности из лекции 1.

47. А какого типа исходное уравнение $\Delta T = 0$ с тремя переменными? Там D не посчитать.

Для n переменных тип определяют по характеристической квадратичной форме $Q = \sum a_{ij}\lambda_i\lambda_j$ (лекция 1): её приводят к сумме квадратов $\sum \beta_i\mu_i^2$ и смотрят на знаки β_i. Для уравнения Лапласа $Q = \lambda_1^2 + \lambda_2^2 + \lambda_3^2$: все $\beta_i = 1$ — не равны нулю и одного знака, тип эллиптический. В лекции 2 так и записано: $\Delta u = f$ — эллиптический тип. Для сравнения: $u_{tt} = a^2\Delta u$ — гиперболический (β_i не равны нулю, но разных знаков), $u_t = a^2\Delta u$ — параболический (есть $\beta_i = 0$).

48. Уравнение линейное? Однородное?

Линейное: T и её производные входят в первой степени. Однородное: свободного члена нет, $T \equiv 0$ — решение. Коэффициент $1/r$ переменный.

49. Какая это задача: Коши, краевая или смешанная?

Краевая: времени и начальных условий нет, условия только на границе. Смешанной в лекциях называется начально-краевая задача для волнового уравнения или уравнения теплопроводности. У нас «смешаны» только роды граничных условий: I род на боковой поверхности, II род на торцах.

50. Это задача Дирихле или Неймана?

Ни то ни другое в чистом виде. Поэтому нет ни условия разрешимости задачи Неймана, ни произвола в константе: уровень температуры зафиксирован условием на боковой поверхности.

51. Почему для уравнения Лапласа не ставят задачу Коши?

Она некорректна: решение не зависит непрерывно от данных. Пример Адамара: $u_{xx} + u_{yy} = 0$, $u(x, 0) = 0$, $u_y(x, 0) = \frac{1}{n}\sin nx$; решение $u = \frac{1}{n^2}\sin nx\ \operatorname{sh} ny$ при $n \to \infty$ неограниченно растёт, хотя данные стремятся к нулю.

52. Что значит «задача поставлена корректно»?

Решение существует, единственно и непрерывно зависит от данных (малое изменение условий даёт малое изменение решения).

53. Докажите единственность.

Разность двух решений w удовлетворяет задаче с нулевыми данными: $\Delta w = 0$, $w = 0$ на боковой поверхности, $\partial w/\partial n = 0$ на торцах. По формуле Остроградского для вектора $w\,\operatorname{grad} w$: $\iiint_\Omega |\operatorname{grad} w|^2 dV = \iint_{S_\Omega} w\,\frac{\partial w}{\partial n}\,dS = 0$. Значит, $\operatorname{grad} w = 0$, w постоянна, а на боковой поверхности $w = 0$, поэтому $w \equiv 0$. Оговорка: из-за разрыва граничной функции строго это делается в классе ограниченных решений (п. 4.6).

54. Что значит «единственность в классе ограниченных решений»? Бывают неограниченные?

Да. Пример — производная решения по параметру c: $v = \partial T/\partial c$. Уравнение и условия на торцах можно дифференцировать по c, поэтому v им удовлетворяет; на боковой поверхности $v = 0$ при всех $z \neq c$, потому что там μ от c не зависит; на оси v ограничена. Но около точки (a, c) она растёт как $1/d$, где d — расстояние до точки. Функция $T + B\,v$ с любым числом B удовлетворяет уравнению, условиям на торцах и на оси и условию на боковой поверхности при всех $z \neq c$, но не ограничена в области Π. Поэтому в постановке отдельно требуется ограниченность в Π: без неё решений бесконечно много.

55. В каком классе функций ищется решение? Что такое $C^2(D)$ и $C(\overline{D})$?

$C^2(D)$ — непрерывные вторые производные внутри области. $C(\overline{D})$ — непрерывность вплоть до границы. У нас граничная функция разрывна, поэтому вместо $C(\overline{D})$ — ограниченность и непрерывность всюду, кроме точки (a, c).

56. В лекции граница $\Gamma \in C^2$ — гладкая. У цилиндра граница гладкая?

Нет, только кусочно-гладкая: на рёбрах (окружности $r = a$, $z = 0$ и $r = a$, $z = h$) нормаль не определена. Поэтому условия ставятся на гладких частях: II рода на торцах при $r < a$, I рода на боковой поверхности при $0 < z < h$; на рёбрах ничего не задаётся. На решение это не влияет: рёбра имеют нулевую площадь, тепло через них не проходит.

57. Что такое разрыв первого рода?

Точка, в которой у функции существуют конечные пределы слева и справа, но они не равны. У $\mu(z)$ при $z = c$ предел слева равен 0, справа — T_0, скачок равен T_0. Функция с конечным числом таких разрывов кусочно-непрерывна, и её можно разложить в ряд Фурье по косинусам (лекция 5: ряд сходится в среднем квадратическом). В самой точке разрыва сумма ряда равна полусумме пределов, $T_0/2$ (теорема Дирихле).

58. В каких пределах лежит температура?

$0 \leqslant T \leqslant T_0$ по принципу максимума (при $T_0 > 0$). Экстремум не может быть на торцах: после чётного продолжения по z торцы становятся внутренними точками.

59. В отчёте сказано «пусть для определённости $T_0 > 0$». А если $T_0 < 0$?

Постановка (23) не меняется: знак T_0 в ней нигде не использован. Меняется физическая картина (верхняя часть холоднее нижней, тепло идёт снизу вверх) и оценка (27): теперь $T_0 \leqslant T \leqslant 0$. В общем виде $\min(0, T_0) \leqslant T \leqslant \max(0, T_0)$. Это видно и из (30): $T = T_0\,\theta$, а $0 \leqslant \theta \leqslant 1$ при любом знаке T_0.

60. Почему наибольшее значение не может достигаться на оси? Ведь $r = 0$ — сторона прямоугольника Π.

Принцип максимума применяется не к прямоугольнику, а к цилиндру: там T — гармоническая функция трёх переменных x, y, z. Точки оси лежат внутри цилиндра, поэтому экстремума в них быть не может. Сторона $r = 0$ появилась только из-за перехода к координатам (r, z).

61. Существует ли решение?

Да, оно строится явно методом Фурье на следующем этапе.

62. Что будет с решением, если граничную температуру немного изменить?

Изменится не больше, чем граничная температура: $|T_1 - T_2| \leqslant \max|\mu_1 - \mu_2|$ — следствие принципа максимума.

63. Физичен ли скачок температуры на границе?

Это идеализация узкой переходной зоны. Цена: в точке (a, c) градиент температуры и плотность потока неограниченны, хотя сама температура ограничена. При сглаживании скачка (переходная зона ширины δ) решение заметно меняется только на расстояниях порядка δ от линии скачка, а вдали от неё — мало. Оценка $|T_1 - T_2| \leqslant \max|\mu_1 - \mu_2|$ из предыдущего вопроса этого не показывает: при сглаживании $\max|\mu_1 - \mu_2|$ не мал (до $T_0/2$). Малость вдали от скачка следует из того, что решение во внутренней точке выражается через интеграл от μ, а $\int_0^h |\mu_1 - \mu_2|\, dz \sim T_0\delta$ мал.

64. Зачем безразмерная форма и сколько в задаче независимых параметров?

Два: a/h и c/h. T_0 — масштаб. Значит, графики достаточно строить в единичном квадрате и исследовать влияние только двух чисел.

65. Почему r делится на a, а z — на h? Можно ли взять один масштаб длины?

Можно. Если обе координаты делить на a, уравнение не будет содержать параметров, зато область станет прямоугольником $0 < \xi < 1$, $0 < \zeta < h/a$, а скачок окажется при $\zeta = c/a$; параметров по-прежнему два. Выбранный вариант удобен тем, что область — всегда единичный квадрат, а оба параметра видны явно: a/h в уравнении, c/h в граничном условии.

5.6 «А что, если…»

66. Если торцы не изолированы, а поддерживаются при заданной температуре?

На торцах будут условия I рода, получится задача Дирихле. При нулевой температуре торцов при разделении переменных по z вместо косинусов появятся синусы $\sin(\pi n z/h)$. Если торцы имеют постоянные температуры $T_н$ и $T_в$, сначала вычитают линейную функцию $T_н + (T_в - T_н)\, z/h$: она удовлетворяет уравнению Лапласа, и для разности условия на торцах нулевые — снова синусы.

67. Если на торцах теплообмен со средой?

Условия III рода. Закон Ньютона: тепло, уходящее с единицы площади поверхности в среду, пропорционально разности температур поверхности и среды, $-k\,\partial T/\partial n = \gamma\,(T - T_{ср})$. Здесь $\gamma > 0$ — коэффициент теплоотдачи, Вт/(м^2·К), $T_{ср}$ — температура среды. Обозначим $H = \gamma/k$ (размерность 1/м; к высоте h эта буква отношения не имеет). На верхнем торце $\partial T/\partial n = T_z$,

на нижнем $\partial T/\partial n = -T_z$, поэтому $T_z + H(T - T_{\text{ср}}) = 0$ при $z = h$ и $T_z - H(T - T_{\text{ср}}) = 0$ при $z = 0$. При $H \to 0$ получается наша изоляция, при $H \to \infty$ — условие I рода $T = T_{\text{ср}}$.

68. Если внутри есть источники тепла?

Уравнение Пуассона $\Delta T = -F/k$ вместо уравнения Лапласа; граничные условия те же.

69. Если цилиндр полый, $b < r < a$?

Ось не входит в область, условие ограниченности не нужно; вместо него ставится граничное условие на внутренней поверхности $r = b$.

70. Если изолирована вся поверхность?

Задача Неймана с нулевым потоком: решение — любая постоянная, единственности нет.

71. Если нужен переходный процесс, а не установившийся режим?

Уравнение $T_t = \chi\bigl(T_{rr} + \frac{1}{r}T_r + T_{zz}\bigr)$, те же граничные условия плюс начальное $T|_{t=0}$. Это уже смешанная задача для уравнения параболического типа. Наше решение — её предел при $t \to \infty$.

72. Если теплопроводность зависит от координат?

Вместо $\Delta T = 0$ будет $\operatorname{div}(k\ \operatorname{grad} T) = 0$ — k нельзя вынести и сократить.

5.7 По списку источников и о следующем этапе

73. Какие источники использованы и что из каждого взято?

В списке три источника. Первый — Куликов, Фирсов: учебное пособие СПбПУ по уравнениям математической физики, первое в списке литературы на слайдах лекций; общий источник по курсу. Второй — Тихонов, Самарский: закон Фурье и вывод уравнения теплопроводности, классификация уравнений второго порядка (гл. I), уравнение Лапласа, принцип максимума, единственность, в том числе при разрывных граничных условиях (гл. IV). Третий — Смирнов, т. 2: вывод уравнения теплопроводности с формулой Остроградского (п. 129), оператор Лапласа в цилиндрических координатах (п. 131), свойства гармонических функций и принцип максимума (п. 204).

74. Каким методом будете решать и почему постановка это позволяет?

Методом разделения переменных (Фурье): $T = R(r)Z(z)$. Уравнение линейное и однородное, область — прямоугольник в координатах (r, z), условия по z однородные. По z получится задача Штурма–Лиувилля $Z'' + \lambda Z = 0$, $Z'(0) = Z'(h) = 0$ с собственными функциями $\cos(\pi n z/h)$, $n = 0, 1, 2, \ldots$

75. Почему собственные функции будут по z, а не по r?

Задача Штурма–Лиувилля требует однородных граничных условий. Они заданы на торцах, то есть по z. Неоднородное условие при $r = a$ используется в конце — из него находятся коэффициенты ряда.

6 Ловушки

1. Назвать задачу «смешанной». В курсе смешанная — начально-краевая.

2. Потерять $\frac{1}{r}T_r$ и написать $T_{rr} + T_{zz} = 0$ — это плоская задача, а не цилиндр.
3. Забыть условие на оси или назвать его граничным условием II рода.
4. Записать изоляцию как $T = 0$ вместо $\partial T/\partial z = 0$.
5. Сказать «не зависит от φ, потому что очевидно». Нужны тело вращения, условия без φ и единственность трёхмерной задачи.
6. Перепутать a (радиус) с a^2 из лекций, c (высота скачка) с теплоёмкостью, D (дискриминант) с областью, a_{11} с радиусом.
7. Сказать, что решение принадлежит $C(\overline{D})$: граничная функция разрывна.
8. Определять тип по уравнению, умноженному на r: получится $D = -r^2$, ноль на оси. Это особенность координат; в декартовых координатах уравнение Лапласа эллиптично всюду.
9. Считать, что в ответ войдут k, C, ρ.
10. Перепутать пояса: ноль — внизу ($z < c$), T_0 — вверху ($z \geqslant c$).
11. Ждать произвольной константы или условия разрешимости, как в задаче Неймана.
12. На нижнем торце сказать $\partial T/\partial n = T_z$ (там минус).
13. Сказать, что $\ln r$ — источник: при $T = \ln r$ это сток (поток направлен к оси); в общем случае $C_1 \ln r$ — источник или сток.
14. Сказать «$r\,T_r$ сохраняется»: это верно только при $T_{zz} = 0$.

7 Самопроверка

Могу ли я без подсказок:

- ☐ за три минуты рассказать путь от условия до постановки (23);
- ☐ написать закон Фурье и баланс тепла, получить уравнение теплопроводности;
- ☐ объяснить переход к уравнению Лапласа;
- ☐ написать оператор Лапласа в цилиндрических координатах и вывести его осесимметричную часть;
- ☐ вывести основное уравнение из баланса тепла в кольце;
- ☐ объяснить каждое граничное условие: физика, формула, род, знак нормали;
- ☐ объяснить условие на оси и пример с $\ln r$;
- ☐ записать трёхмерную постановку (22) и объяснить условие периодичности;
- ☐ нарисовать рисунки 1 и 2 отчёта по памяти, подписать все стороны и объяснить штриховку, заливку, точку (a, c) и нормали;
- ☐ определить тип уравнения через D, записать характеристическое уравнение;
- ☐ доказать единственность формулой Остроградского и назвать оговорку про разрыв;
- ☐ объяснить, почему из единственности следует осевая симметрия;
- ☐ объяснить $0 \leqslant T \leqslant T_0$;

- ☐ перейти к безразмерным переменным и назвать два параметра;
- ☐ назвать каждую букву в любой формуле отчёта и её размерность.